

Reporte de Investigación y Adaptación Curricular

Sustitución de Módulo de Prototipado (Figma) por Control de Versiones y Colaboración (GitHub)

1. Contexto de la Adaptación

El presente documento detalla la investigación y reestructuración de la planificación académica correspondiente a la Semana 13 (04-08 de Mayo). Originalmente orientada al diseño de interfaces y prototipado mediante la herramienta Figma, la nueva propuesta pedagógica sustituye dicho enfoque por el de Control de Versiones y Desarrollo Colaborativo utilizando GitHub.

Esta transición responde a la necesidad de alinear los contenidos con los flujos de trabajo técnicos reales en el desarrollo de software y la ingeniería de productos digitales, permitiendo a los estudiantes migrar desde una lógica puramente visual hacia una de gestión e implementación de código fuente funcional.

2. Marco Teórico: Git vs. GitHub

Para fundamentar el cambio de la dualidad conceptual anterior (Wireframes vs. Mockups), se establece el análisis comparativo entre Git (el motor de control de versiones) y GitHub (la plataforma de colaboración en la nube).

¿Qué es Git?

Git es un sistema de control de versiones distribuido (DVCS) de código abierto. Permite a los desarrolladores registrar de forma local cada modificación realizada en un conjunto de archivos. Su arquitectura descentralizada asegura que cada miembro del equipo posea un historial completo del proyecto, facilitando el trabajo sin conexión y una gestión robusta de bifurcaciones.

¿Qué es GitHub?

GitHub es una plataforma de alojamiento en la nube que encapsula el núcleo de Git, añadiendo una capa de interfaz gráfica, herramientas de gestión de proyectos, automatización (GitHub Actions) y características sociales de colaboración (Pull Requests, Code Review, Issues). Es el estándar global para el desarrollo de proyectos de software libre y privado.

3. Tabla Comparativa de Conceptos Clave

Eje de Análisis	Enfoque Anterior (Figma)	Nuevo Enfoque Adaptado (GitHub)
Núcleo de Trabajo	Diseño visual, layouts, flujos de usuario y diseño de interacción.	Gestión de código fuente, historial de cambios y colaboración técnica.
Concepto Base 1	Wireframe: Estructura esquemática de baja fidelidad que define la arquitectura de la información.	Git (Local): Control y registro de versiones en el entorno local del desarrollador mediante comandos básicos.
Concepto Base 2	Mockup: Representación estática de alta fidelidad que define la identidad visual y estética.	GitHub (Nube): Repositorio remoto centralizado que conecta el trabajo local con el equipo y despliega colaboración.
Dinámica Práctica	Taller de creación de pantallas, componentes y enlaces de prototipos interactivos.	Taller de inicialización de repositorios, control de ramas, commits y resolución de conflictos.

4. Flujo de Trabajo Esencial en GitHub (The GitHub Flow)

La enseñanza de GitHub se articula a través de un flujo de trabajo cíclico e iterativo, indispensable para cualquier proyecto moderno:

1. **Creación de un Repositorio:** Espacio centralizado donde se almacena el proyecto (código, documentación, configuración). Puede ser público o privado.
2. **Bifurcación (Branching):** Creación de una línea de desarrollo paralela a la rama principal (main) para implementar características o corregir errores de forma aislada y segura.
3. **Confirmación de Cambios (Commits):** Registro de los cambios en el historial con un mensaje descriptivo y unívoco que actúe como bitácora del proyecto.
4. **Solicitud de Extracción (Pull Request - PR):** Mecanismo formal para proponer que los cambios de una rama se integren en la rama principal, abriendo el espacio para la revisión de código (Code Review).
5. **Fusión (Merging):** Incorporación definitiva de los cambios aprobados al tronco común del proyecto.

Nota de Transición Didáctica: Al igual que en Figma se enseña a pasar de baja a alta fidelidad de forma iterativa, en GitHub se instruye al alumno en la construcción incremental de software a través de commits limpios y revisiones de código colaborativas.

5. Propuesta de Inserción Curricular (Formato Planificación)

A continuación, se presenta el fragmento de la tabla de planificación académica rediseñado bajo la estructura visual solicitada por el usuario, reemplazando las directrices de Figma por el ecosistema de GitHub:

Semana / Fecha	Contenidos Teóricos / Conceptos	Actividades / Taller Práctico
13 <u>04-08</u> <u>Mayo</u>	Control de Versiones: • Git vs. GitHub. • Estructura de un Repositorio. • Herramientas de Gestión de Código (GitHub).	Taller "GitHub desde Cero" • Configuración del entorno e inicialización de repositorios remotos. • Control del flujo de trabajo: Ramas (Branching) y Commits. • Colaboración distribuida mediante Pull Requests y resolución de conflictos.

6. Conclusiones y Recomendaciones Metodológicas

- **Evaluación Basada en Proyectos:** Se sugiere evaluar el módulo no mediante exámenes tradicionales, sino verificando el historial de commits y la correcta gestión de Pull Requests en los perfiles de GitHub reales de los estudiantes.
- **Uso de Interfaces Gráficas:** Para suavizar la curva de aprendizaje (considerando que se venía de una herramienta visual como Figma), se recomienda iniciar el taller utilizando GitHub Desktop o la extensión integrada de Visual Studio Code antes de pasar estrictamente a la terminal de comandos (Git CLI).